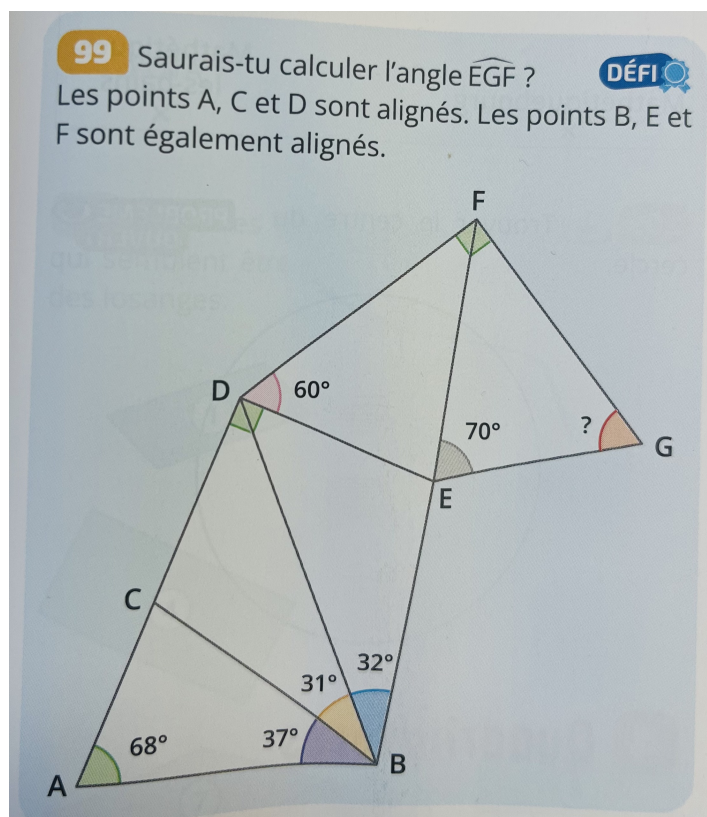


Correction exercices chapitre sur angles

N. Bancel

15 février 2026

Corrigé

1 Exercice 99 : Calculer l'angle $\widehat{EGF}$ 

Exercice 99

On cherche la mesure de l'angle $\widehat{EGF}$ (angle au point G).

Les arcs verts indiquent des angles égaux :

- au point D , $[DB]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{CDE}$;
- au point F , $[FE]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{DFG}$.

1. Calcul de l'angle $\widehat{ADB}$.

On sait que les points A , C et D sont alignés, donc $[AD]$ est le même alignement que $[AC]$.

À B , on lit :

$$\widehat{ABD} = 37^\circ + 31^\circ = 68^\circ$$

À A , on lit :

$$\widehat{BAD} = 68^\circ$$

On sait que dans le triangle ABD :

$$\widehat{ABD} + \widehat{BAD} + \widehat{ADB} = 180^\circ$$

$$\widehat{ADB} = 180^\circ - \widehat{ABD} - \widehat{BAD}$$

Application numérique :

$$\widehat{ADB} = 180^\circ - 68^\circ - 68^\circ$$

$$\widehat{ADB} = 44^\circ$$

2. Utilisation de la bissectrice au point D .

On sait que $[DB]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{CDE}$.

Or, comme A , C et D sont alignés, l'angle $\widehat{CDB}$ est le même que l'angle $\widehat{ADB}$:

$$\widehat{CDB} = \widehat{ADB} = 44^\circ$$

Donc, par définition de la bissectrice :

$$\widehat{BDE} = \widehat{CDB} = 44^\circ$$

3. Calcul de l'angle $\widehat{BED}$.

On sait que les points B , E et F sont alignés, donc $[BE]$ est une droite passant par E .

À B , on lit :

$$\widehat{DBE} = 32^\circ$$

Dans le triangle BDE :

$$\widehat{DBE} + \widehat{BDE} + \widehat{BED} = 180^\circ$$

$$\widehat{BED} = 180^\circ - \widehat{DBE} - \widehat{BDE}$$

Application numérique :

$$\widehat{BED} = 180^\circ - 32^\circ - 44^\circ$$

$$\widehat{BED} = 104^\circ$$

4. Passage à l'angle $\widehat{DEF}$.

On sait que B , E et F sont alignés, donc les demi-droites $[EB]$ et $[EF]$ sont opposées.

Or, des angles supplémentaires sur une même droite vérifient :

$$\widehat{BED} + \widehat{DEF} = 180^\circ$$

Donc :

$$\widehat{DEF} = 180^\circ - \widehat{BED}$$

$$\widehat{DEF} = 180^\circ - 104^\circ$$

$$\widehat{DEF} = 76^\circ$$

5. Calcul de l'angle $\widehat{DFE}$ dans le triangle DEF .

On lit sur la figure :

$$\widehat{FDE} = 60^\circ$$

et on vient de trouver :

$$\widehat{DEF} = 76^\circ$$

Dans le triangle DEF :

$$\widehat{FDE} + \widehat{DEF} + \widehat{DFE} = 180^\circ$$

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - \widehat{FDE} - \widehat{DEF}$$

Application numérique :

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - 60^\circ - 76^\circ$$

$$\widehat{DFE} = 44^\circ$$

6. Utilisation de la bissectrice au point F puis calcul de $\widehat{EGF}$.

On sait que $[FE]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{DFG}$.

Or, cela signifie :

$$\widehat{DFE} = \widehat{EFG}$$

Donc :

$$\widehat{EFG} = 44^\circ$$

Dans le triangle EFG , on lit :

$$\widehat{FEG} = 70^\circ$$

Alors :

$$\widehat{EFG} + \widehat{FEG} + \widehat{EGF} = 180^\circ$$

$$\widehat{EGF} = 180^\circ - \widehat{EFG} - \widehat{FEG}$$

Application numérique :

$$\widehat{EGF} = 180^\circ - 44^\circ - 70^\circ$$

$$\widehat{EGF} = 66^\circ$$

$$\boxed{\widehat{EGF} = 66^\circ}$$

2 Exercice 94 : Angles et triangle

94 DIFFICILE Sur la figure, les points A, E et M sont alignés.

1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$? Justifier.
2. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{FEM}$.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMF}$.
4. Reproduire la figure dans le cas où $AF = 4$ cm.
5. Construire la perpendiculaire à $[FM]$ passant par E. Elle coupe le côté $[FM]$ en P.
6. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{PEM}$.

Exercice 94

Sur la figure, les points A, E et M sont alignés.

Les marques d'égalité indiquent :

$$AF = AE \quad \text{et} \quad AE = EF$$

Donc :

$$AF = AE = EF$$

Le carré au point F indique :

$$(AF) \perp (FM)$$

(a) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$? Justifier.

On sait que $AF = AE = EF$.

Or, dans un triangle qui a ses **trois côtés égaux**, les trois angles sont égaux, donc chacun vaut 60° .

Donc :

$$\widehat{AEF} = 60^\circ$$

(b) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{FEM}$.

On sait que A, E et M sont alignés.

Or, si A, E, M sont alignés, alors les demi-droites $[EA)$ et $[EM)$ sont opposées, donc les angles $\widehat{AEF}$ et $\widehat{FEM}$ sont supplémentaires :

$$\widehat{AEF} + \widehat{FEM} = 180^\circ$$

Donc :

$$\widehat{FEM} = 180^\circ - \widehat{AEF}$$

$$\widehat{FEM} = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\widehat{FEM} = 120^\circ$$

$$\widehat{FEM} = 120^\circ$$

(c) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMF}$.

On commence par calculer $\widehat{EFM}$.

On sait que $(AF) \perp (FM)$, donc :

$$\widehat{AFM} = 90^\circ$$

On sait aussi que dans le triangle AEF (équilatéral), l'angle au point F vaut :

$$\widehat{AFE} = 60^\circ$$

Or, la demi-droite $[FE)$ est à l'intérieur de l'angle $\widehat{AFM}$, donc :

$$\widehat{AFM} = \widehat{AFE} + \widehat{EFM}$$

Donc :

$$\widehat{EFM} = \widehat{AFM} - \widehat{AFE}$$

$$\widehat{EFM} = 90^\circ - 60^\circ$$

$$\widehat{EFM} = 30^\circ$$

Dans le triangle EFM :

$$\widehat{FEM} + \widehat{EFM} + \widehat{EMF} = 180^\circ$$

$$\widehat{EMF} = 180^\circ - \widehat{FEM} - \widehat{EFM}$$

Application numérique :

$$\widehat{EMF} = 180^\circ - 120^\circ - 30^\circ$$

$$\widehat{EMF} = 30^\circ$$

$$\widehat{EMF} = 30^\circ$$

(d) Reproduire la figure dans le cas où $AF = 4$ cm.

1. Tracer le segment $[AF]$ de longueur 4 cm.
2. En F , tracer la droite (FM) perpendiculaire à (AF) .
3. Tracer le cercle de centre A et de rayon 4 cm.
4. Tracer le cercle de centre F et de rayon 4 cm.
5. Leur intersection donne le point E (on choisit le point situé du côté du segment $[FM]$).
6. Tracer la droite (AE) ; elle coupe la droite (FM) en M (ainsi A, E, M sont alignés).

(e) Construire la perpendiculaire à $[FM]$ passant par E . Elle coupe $[FM]$ en P .

Tracer par E la droite perpendiculaire à (FM) : elle coupe le segment $[FM]$ au point P .

(f) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{PEM}$.

On sait que $(EP) \perp (FM)$, donc l'angle entre (EP) et (FM) vaut 90° .

Or, l'angle entre (EM) et (FM) est l'angle $\widehat{EMF}$ (puisque M est sur (FM)), et on a trouvé :

$$\widehat{EMF} = 30^\circ$$

Donc l'angle entre (EP) et (EM) vaut :

$$\widehat{PEM} = 90^\circ - \widehat{EMF}$$

$$\widehat{PEM} = 90^\circ - 30^\circ$$

$$\widehat{PEM} = 60^\circ$$

$$\widehat{PEM} = 60^\circ$$